

PROJEKтна DOKUMENTACIJA

“MLiveScore” praćenje lige u sportu



Student: Martin Mladenović

Broj indeksa: 1B1/0013/23

Predmet: Razvoj mobilnih aplikacija

Profesor: Nebojša Andrijević

1. Uvod i opis rešenja

Projekat, “**MLiveScore**”, praćenje lige u sportu predstavlja savremeno softversko rešenje za digitalno vođenje evidencije o fudbalskim mečevima i ligaškim takmičenjima. Aplikacija primarno rešava problem otežanog pristupa detaljnim statističkim podacima nakon završenih utakmica. Korisnicima je omogućeno da na jednom mestu imaju uvid u sve tehničke aspekte meča – od krajnjeg rezultata do specifičnih parametara poput broja kornera, kartona i detaljnog hronološkog sleda događaja (strelaca i minuta).

2. Tehnički zahtevi i Arhitektura

Razvoj aplikacije se oslanja na sledeće tehnološke stubove:

- Programski jezik: Java uz korišćenje Android SDK okruženja.
- Arhitektonski obrazac: Primenjen je slojeviti model dizajna. Komunikacija se odvija od korisničkog interfejsa (UI) ka logičkim strukturama podataka putem Custom Adaptera, koji vrše transformaciju sirovih podataka u elemente prikaza.
- Upravljanje podacima: Statistički podaci su enkapsulirani unutar klasa modela, a njihov prenos između različitih aktivnosti (ekrana) vrši se pomoću Intent kovertiranja (putExtra metoda), što garantuje očuvanje tipova podataka.
- Interfejs: Dizajn prati Material 3 smernice sa fokusom na responzivnost i čitljivost podataka.

Obavezne funkcionalnosti (Must-have):

- Autentifikacija: Početni ekran sa validacijom korisničkog imena i lozinke pre pristupa aplikaciji.
- Filtriranje utakmica: Pregled liste utakmica za specifičan tim izabran putem Spinner-a.
- Detaljna statistika meča: Unos i prikaz specifičnih podataka kao što su posed lopte, broj šuteva, korneri, kartoni i događaji (golovi).
- Tabela prvenstva: Povezivanje timova sa njihovim bodovnim učinkom i prikazom trenutne forme (W/D/L).
- Lokalni prikaz podataka: Korišćenje modela podataka za trajno i stabilno prikazivanje informacija unutar aplikacije.

3. Model podataka

Struktura informacija počiva na dva ključna entiteta koji omogućavaju precizno modelovanje fudbalskih takmičenja:

Entitet (Klasa)	Atributi (Polja)	Funkcionalna uloga
match	tim1, tim2, skor, posed_lopte, faulovi, kartoni, sutevi, golovi_opis	Centralna struktura koja objedinjuje sve performanse sa jednog sportskog susreta.
pozicija	naziv_kluba, poeni, niz_utakmica	Služi za generisanje poretka u ligi i vizuelni prikaz forme tima kroz istoriju rezultata.

4. Ključne funkcionalnosti i Validacija

Sigurnosni mehanizmi (Input Validation): Aplikacija poseduje ugrađen system kontrole ulaza na početnom ekranu. Svaki pokušaj pristupa bez validnih kredencijala rezultira vizuelnim upozorenjem, čime se osigurava integritet sesije.

- Interaktivno filtriranje sadržaja: Korišćenjem Spinner kontrole implementiran je sistem za filtriranje “u realnom vremenu” izborom određenog kluba, system automatski pretražuje listu utakmica i prikazuje samo relevantne susrete.
 - Grafički prikaz performansi: Posed lopte nije prikazan samo tekstualno, već i kroz ProgressBar element, čime se postiže brža kognitivna obrada informacija od strane korisnika.
 - Navigaciona logika: Projektovan je intuitivan put korisnika (User Flow) koji omogućava prebacivanje sa opšteg pregleda lige na mikro-statistiku pojedinačne utakmice jednim klikom.
- Projekat: Football Tracker | [Tvoje Ime i Prezime] [Tvoj Broj Indeksa]

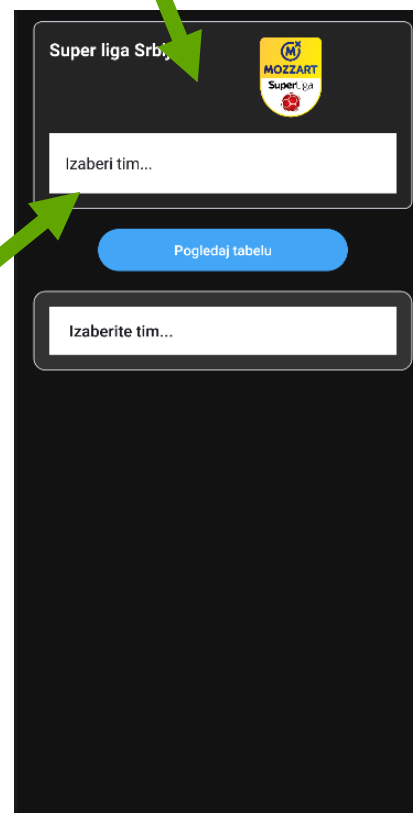
5. Testni scenariji

Identifikator testa	Ulazni parametri	Rezultat provere
Login bez podataka	Korisnik: [Prazno], Šifra: [Prazno]	Sistem detektuje grešku i ispisuje instrukciju za unos. Nema prelaska na glavni meni.
Selekcija kluba	Odabir "CRVENA ZVEZDA" iz menija	Aplikacija uspešno izoluje utakmice odabranog tima iz glavne liste.
Pregled statistike	Odabir utakmice iz RecyclerView liste	Aktivira se ekran statistika koji ispravno mapira sve parametre (rezultat, šuteve, posed).
Pristup tabeli	Interakcija sa dugmetom "Tabela"	Pokretanje aktivnosti tabela koja generiše rang listu na osnovu trenutno dostupnih podataka.

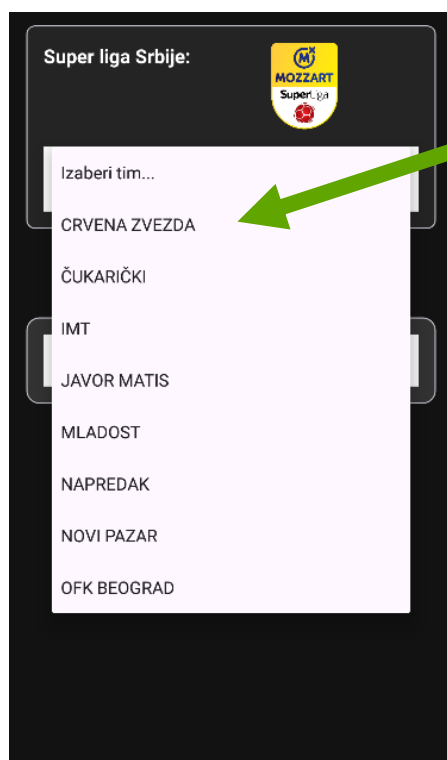
6. Screenshotovi

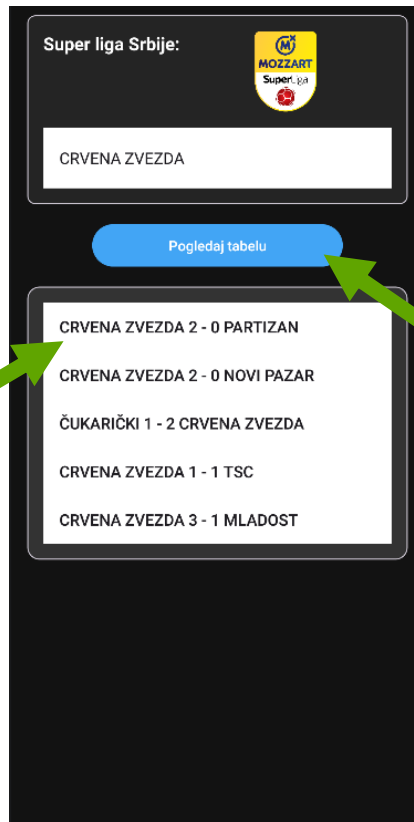


Na početnom ekranu aplikacije unesite potrebne podatke koje se traže na ekranu. Pritiskom na dugme "Prijavi se" vodi Vas na drugi ekran.



Na drugom ekranu potrebno je izabrati tim lige tako što će se otvoriti opadajući meni. Odabirom tima iz opadajućeg meni-a prikazaće se sve odigrane utakmice tog tima.





Ukoliko želite da pogledate statistiku utakmice, pritiskom na utakmicu
Npr. "Crvena Zvezda 2-0 Partizan" otvoriće se statistika te utakmice.

Pritiskom na dugme "Pogledaj tabelu" prebaciće Vas na naredni ekran sa rang tabelom .



Na ovom ekranu možete pogledati svu statistiku utakmice.

TIM	BOD	FORMA
VOJVODINA	15	W W W W W
CRVENA ZVEZDA	13	W W W D W
ČUKARIČKI	10	L W D W W
IMT	9	D W D W D
MLADOST LUČANI	8	W W D D L
NOVI PAZAR	7	W L D L W
PARTIZAN	6	W L W L L
JAVOR MATIS	4	L D W L L
OFK BEOGRAD	1	L L D L L
NAPREDAK	0	L L L L L

Na ovom ekranu možete pogledati celu rang tabelu lige.